

Лекция 6

Методология исследования:
дизайн, переменные, метрики

Дисциплина «Основы научных исследований»

Динара Жусупова

Казахский университет технологии и бизнеса
Кафедра "Компьютерная инженерия и автоматизация"

Март 2026

После лекции вы сможете:

- ▶ понимать разницу между **методологией**, **методами** и **методикой**;
- ▶ выбирать **дизайн исследования** под исследовательский вопрос;
- ▶ различать **переменные**, **факторы**, **условия** и **контроль**;
- ▶ обосновывать **метрики** и критерии оценки;
- ▶ составлять базовый **план исследования**: что измеряем, где, чем и сколько раз.

- 1 Методология, методы, методика: в чём разница
- 2 Как вопрос определяет дизайн исследования
- 3 Основные типы дизайна
- 4 Переменные и факторы
- 5 Контроль, сравнение, baseline
- 6 Метрики и критерии качества
- 7 Типичные ошибки в методологии
- 8 Мини-практика и домашнее задание

Методология

Общая логика исследования: как мы подходим к задаче и почему именно так.

Методология vs методы vs методика

Методология

Общая логика исследования: *как мы подходим к задаче и почему именно так.*

Методы

Конкретные инструменты исследования: *эксперимент, моделирование, наблюдение, опрос, статистический анализ.*

Методология vs методы vs методика

Методология

Общая логика исследования: *как мы подходим к задаче и почему именно так.*

Методы

Конкретные инструменты исследования: *эксперимент, моделирование, наблюдение, опрос, статистический анализ.*

Методика

Практическая реализация метода: *какие шаги, в каком порядке, с какими настройками и материалами.*

Методология vs методы vs методика

Методология

Общая логика исследования: *как мы подходим к задаче и почему именно так.*

Методы

Конкретные инструменты исследования: *эксперимент, моделирование, наблюдение, опрос, статистический анализ.*

Методика

Практическая реализация метода: *какие шаги, в каком порядке, с какими настройками и материалами.*

Идея

Методология отвечает на вопрос **«почему так?»**, методы — **«чем?»**, методика — **«как именно?»**

Вопрос определяет дизайн исследования

- ▶ Если вопрос: «*влияет ли X на Y?*» → нужен дизайн сравнения / эксперимента
- ▶ Если вопрос: «*как ведёт себя система?*» → возможно моделирование или наблюдение
- ▶ Если вопрос: «*какой метод лучше?*» → сравнительный эксперимент
- ▶ Если вопрос: «*как воспринимают пользователи?*» → опрос / интервью / смешанный дизайн

Вопрос определяет дизайн исследования

- ▶ Если вопрос: «*влияет ли X на Y?*» → нужен дизайн сравнения / эксперимента
- ▶ Если вопрос: «*как ведёт себя система?*» → возможно моделирование или наблюдение
- ▶ Если вопрос: «*какой метод лучше?*» → сравнительный эксперимент
- ▶ Если вопрос: «*как воспринимают пользователи?*» → опрос / интервью / смешанный дизайн

Главное правило

Метод выбирают **под вопрос**, а не потому, что метод “модный” или “удобный”.

- ▶ **Экспериментальный** — управляем условиями и сравниваем результаты
- ▶ **Наблюдательный** — изучаем без активного вмешательства
- ▶ **Моделирование** — строим модель системы и анализируем поведение
- ▶ **Сравнительный** — сопоставляем методы, алгоритмы, сценарии
- ▶ **Кейс-стади** — подробный анализ одного случая / системы
- ▶ **Смешанный** — сочетание нескольких подходов

Суть

Мы **изменяем фактор** и смотрим, как меняется результат.

Суть

Мы **изменяем фактор** и смотрим, как меняется результат.

Примеры:

- ▶ сравнение двух алгоритмов на одном датасете;
- ▶ проверка влияния шума на качество классификации;
- ▶ оценка эффекта новой архитектуры по сравнению с baseline.

Суть

Мы **изменяем фактор** и смотрим, как меняется результат.

Примеры:

- ▶ сравнение двух алгоритмов на одном датасете;
- ▶ проверка влияния шума на качество классификации;
- ▶ оценка эффекта новой архитектуры по сравнению с baseline.

Требование

Важно держать остальные условия максимально одинаковыми, чтобы изменение результата можно было связать именно с исследуемым фактором.

Наблюдательный

- ▶ без активного вмешательства;
- ▶ собираем факты, измерения, события;
- ▶ ищем закономерности.

Модельный

- ▶ создаём модель объекта/процесса;
- ▶ варьируем параметры;
- ▶ анализируем результаты симуляции.

Наблюдательный

- ▶ без активного вмешательства;
- ▶ собираем факты, измерения, события;
- ▶ ищем закономерности.

Модельный

- ▶ создаём модель объекта/процесса;
- ▶ варьируем параметры;
- ▶ анализируем результаты симуляции.

Пример

Для инженерных и IT-задач моделирование часто удобно, если реальный эксперимент дорогой, опасный или трудно воспроизводимый.

- ▶ **Независимая переменная** — то, что мы меняем или сравниваем
- ▶ **Зависимая переменная** — то, что измеряем как результат
- ▶ **Контрольные переменные** — то, что стараемся удержать неизменным

- ▶ **Независимая переменная** — то, что мы меняем или сравниваем
- ▶ **Зависимая переменная** — то, что измеряем как результат
- ▶ **Контрольные переменные** — то, что стараемся удержать неизменным

Пример

Если исследуем влияние метода предобработки на точность:

- ▶ независимая переменная — метод предобработки;
- ▶ зависимая — accuracy/F1;
- ▶ контрольные — датасет, модель, число эпох, параметры обучения.

Фактор

Это параметр, влияние которого мы хотим изучить.

Фактор

Это параметр, влияние которого мы хотим изучить.

Условия

Это контекст, в котором проводится исследование: датасет, среда, оборудование, диапазон параметров, ограничения по времени.

Факторы и условия

Фактор

Это параметр, влияние которого мы хотим изучить.

Условия

Это контекст, в котором проводится исследование: датасет, среда, оборудование, диапазон параметров, ограничения по времени.

Важно

В хорошей работе должно быть ясно:

- ▶ что именно варьируется;
- ▶ что удерживается постоянным;
- ▶ в каких условиях получены результаты.

- ▶ **Baseline** — простая или стандартная отправная точка для сравнения
- ▶ **Контроль** — способ проверить, что эффект не случайный
- ▶ **Честное сравнение** — одинаковые данные, метрики и условия

- ▶ **Baseline** — простая или стандартная отправная точка для сравнения
- ▶ **Контроль** — способ проверить, что эффект не случайный
- ▶ **Честное сравнение** — одинаковые данные, метрики и условия

Пример

Нельзя заявлять, что “метод лучше”, если:

- ▶ он тестировался на другом датасете;
- ▶ использовались другие метрики;
- ▶ вычислительные ресурсы были несопоставимыми.

Метрика

Это численный показатель, по которому мы оцениваем результат.

Метрика

Это численный показатель, по которому мы оцениваем результат.

Примеры метрик:

- ▶ для классификации: accuracy, precision, recall, F1
- ▶ для регрессии: MAE, MSE, RMSE
- ▶ для систем: latency, throughput, память, энергопотребление
- ▶ для опросов: средние баллы, шкалы, индексы

Метрика

Это численный показатель, по которому мы оцениваем результат.

Примеры метрик:

- ▶ для классификации: accuracy, precision, recall, F1
- ▶ для регрессии: MAE, MSE, RMSE
- ▶ для систем: latency, throughput, память, энергопотребление
- ▶ для опросов: средние баллы, шкалы, индексы

Правило

Метрика должна соответствовать **вопросу исследования**, а не просто быть “популярной”.

- ▶ **Релевантность** — действительно отражает нужное свойство
- ▶ **Понятность** — можно объяснить, что означает улучшение/ухудшение
- ▶ **Сравнимость** — позволяет честно сопоставлять методы
- ▶ **Чувствительность** — реагирует на изменения, которые важны

- ▶ **Релевантность** — действительно отражает нужное свойство
- ▶ **Понятность** — можно объяснить, что означает улучшение/ухудшение
- ▶ **Сравнимость** — позволяет честно сопоставлять методы
- ▶ **Чувствительность** — реагирует на изменения, которые важны

Пример

Для несбалансированных классов accuracy может быть плохой метрикой, и тогда лучше использовать F1, precision/recall, ROC-AUC или PR-AUC.

Мини-план исследования: что нужно зафиксировать

- ❶ Что именно исследуем?
- ❷ Какой дизайн используем?
- ❸ Какие переменные и факторы есть?
- ❹ Какие данные нужны?
- ❺ Какие метрики будем считать?
- ❻ С чем сравниваем?
- ❼ Сколько запусков / повторений нужно?

Мини-план исследования: что нужно зафиксировать

- 1 Что именно исследуем?
- 2 Какой дизайн используем?
- 3 Какие переменные и факторы есть?
- 4 Какие данные нужны?
- 5 Какие метрики будем считать?
- 6 С чем сравниваем?
- 7 Сколько запусков / повторений нужно?

Мини-принцип

Если этого плана нет, то исследование легко превращается в набор случайных действий.

- ▶ Метод не связан с вопросом исследования
- ▶ Нет baseline или сравнение нечестное
- ▶ Переменные не определены явно
- ▶ Метрики выбраны случайно
- ▶ Слишком много факторов меняются одновременно
- ▶ Ограничения исследования не зафиксированы

- ▶ Метод не связан с вопросом исследования
- ▶ Нет baseline или сравнение нечестное
- ▶ Переменные не определены явно
- ▶ Метрики выбраны случайно
- ▶ Слишком много факторов меняются одновременно
- ▶ Ограничения исследования не зафиксированы

Частая проблема

Студент пишет “мы проверили метод”, но не указывает: *по сравнению с чем, на каких данных и по каким метрикам.*

Задание

Для своей темы попробуйте кратко сформулировать:

- ▶ дизайн исследования;
- ▶ независимую и зависимую переменные;
- ▶ 1–2 контрольные переменные;
- ▶ baseline;
- ▶ 1–2 основные метрики.

Задание

Для своей темы попробуйте кратко сформулировать:

- ▶ дизайн исследования;
- ▶ независимую и зависимую переменные;
- ▶ 1–2 контрольные переменные;
- ▶ baseline;
- ▶ 1–2 основные метрики.

Результат

В 3–5 строках опишите, **как именно** вы будете проверять свою гипотезу или отвечать на вопрос.

Черновик методологии исследования (1 страница)

- ▶ указать дизайн исследования;
- ▶ перечислить переменные и условия;
- ▶ определить baseline;
- ▶ выбрать метрики;
- ▶ кратко описать план эксперимента / анализа.

Черновик методологии исследования (1 страница)

- ▶ указать дизайн исследования;
- ▶ перечислить переменные и условия;
- ▶ определить baseline;
- ▶ выбрать метрики;
- ▶ кратко описать план эксперимента / анализа.

Критерии

Логическая связность, соответствие вопросу исследования, ясность переменных, обоснованность метрик.

- ▶ Методология, методы и методика — не одно и то же
- ▶ Дизайн исследования определяется вопросом
- ▶ Переменные, контроль и baseline делают выводы более надёжными
- ▶ Метрики должны быть связаны с задачей и условиями
- ▶ Хорошая методология превращает идею в проверяемый исследовательский план

Вопросы?